# Evolución de la Impresión

## Del Siglo XX a la Impresión 3D

De la impresión matricial a la fabricación aditiva

# Los Inicios: 1940-1970

**1953** UNIVAC High Speed Printer

Primera impresora de alta velocidad · 600 líneas/minuto

**1957** Impresora Matricial IBM

Primera impresora de matriz de puntos · Impacto directo

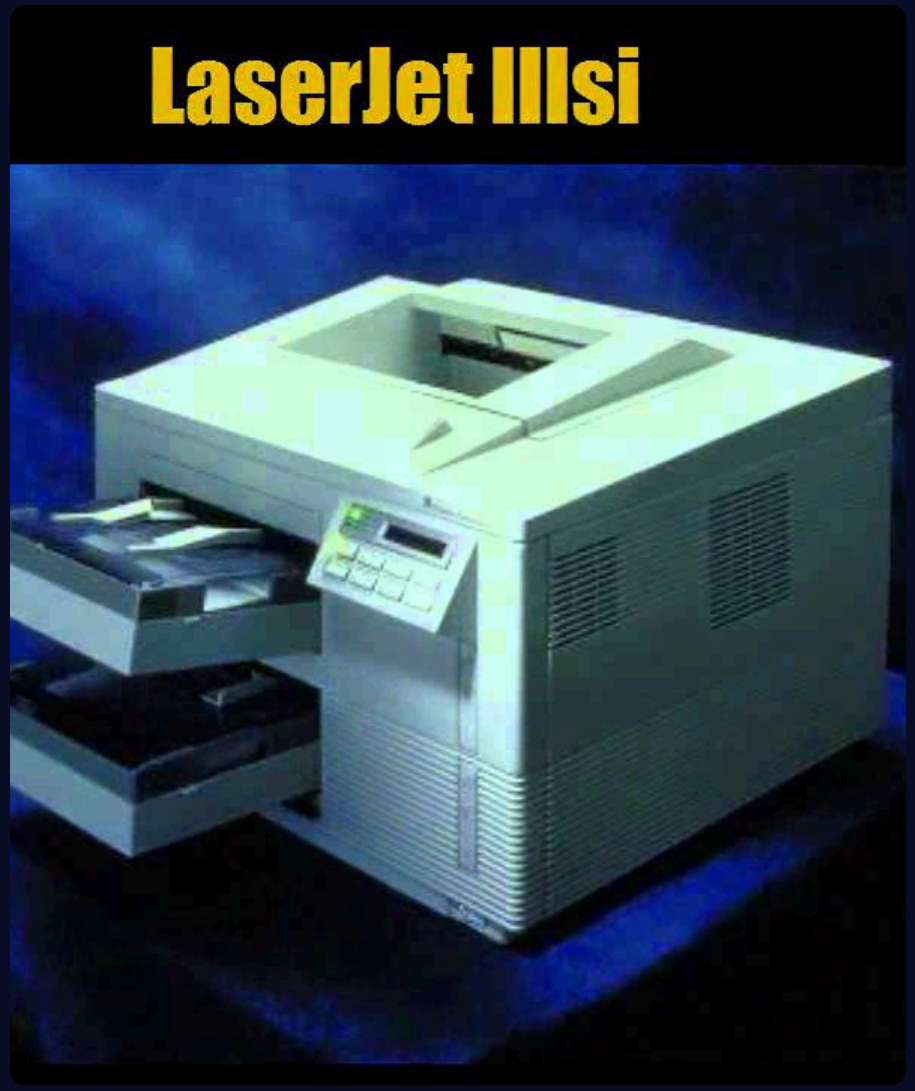
**1968** Mini-Impresora EP-101

Epson · Primera mini-impresora del mundo · Compacta

**1970** Centronics Model 101

Primer sistema de impacto · 7 agujas · Innovador

# La Revolución Digital: 1970-1990




**1971** Impresora Láser EARS - Xerox

Primera impresora láser del mundo · Tecnología pionera

**1984** HP LaserJet Classic

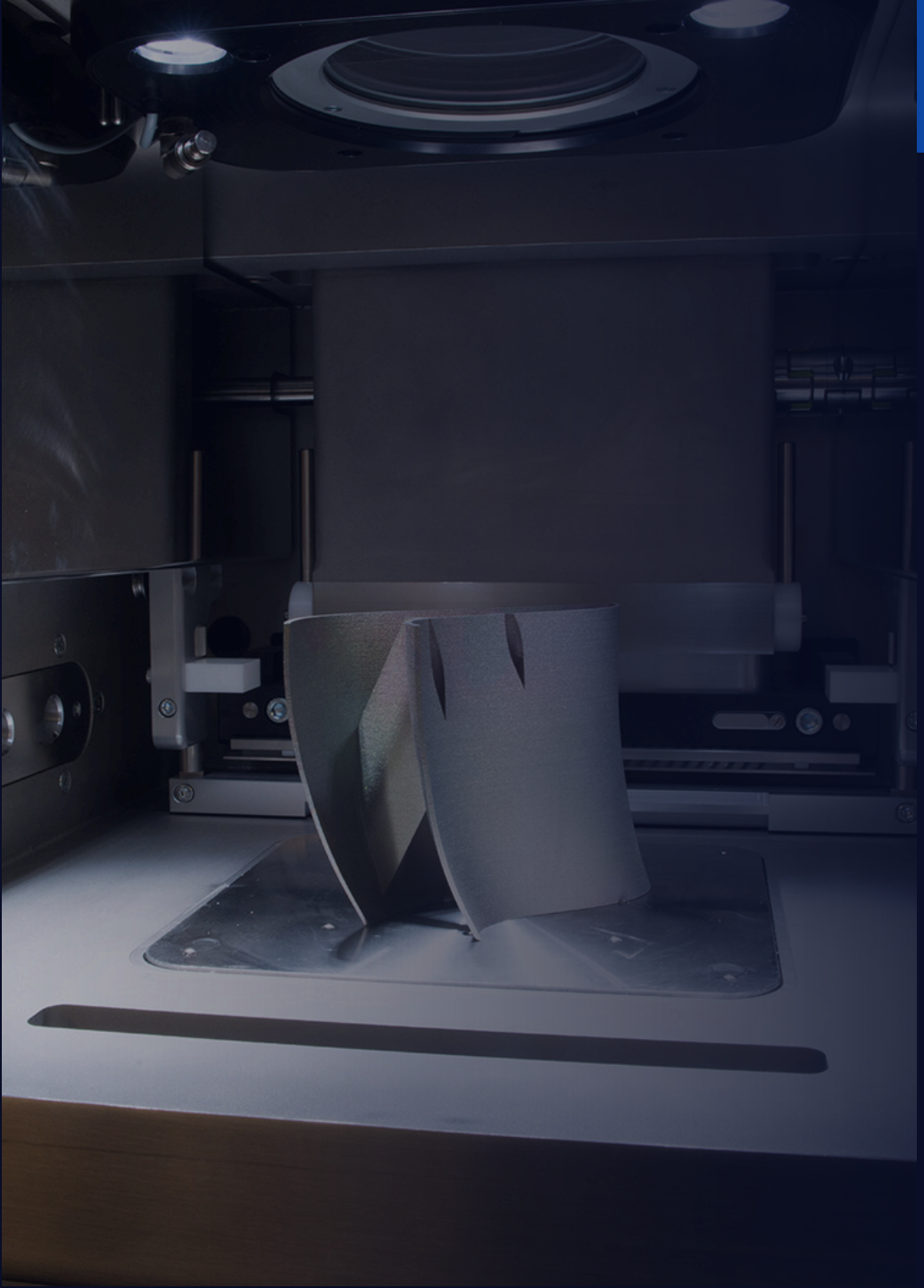
Primera láser para oficina · Revolucionó el mercado empresarial

**1984** Apple LaserWriter

Calidad de imprenta profesional · Adobe PostScript

**1990** HP LaserJet IIP

Primera láser por debajo de $1,000 · Accesible para usuarios domésticos



# Era Digital e Impresión 3D: 1990-Presente

**1991**

### Impresora Láser de Red

HP LaserJet IIIsi · Conectividad Ethernet · Compartición en red

### Impresión 3D Industrial

Siglo XXI · Fabricación aditiva de precisión · Prototipado rápido

### Industria 4.0 & IoT

Integración con sensores · Análisis de datos · Control remoto

### Fabricación Aditiva Avanzada

Metales: Titanio, Aluminio · Materiales compuestos · Aplicaciones críticas

# El Mercado de Impresión 2D: Enfoque en Papel

## Oficina

- Documentos e informes
- Presentaciones
- Correspondencia

## Comercial

- Folletos y catálogos
- Material promocional
- Publicidad

### Mercado Masivo

El mercado global de impresión 2D continúa siendo fundamental, con amplia adopción en hogares y oficinas

## Editorial

- Libros y revistas
- Periódicos
- Material académico

## Empaque

- Etiquetas y cajas
- Envases personalizados
- Embalaje industrial

### Persistencia del Papel

Importancia continua del papel en la era digital, con nuevas oportunidades en impresión personalizada

# Evolución del Mercado de Impresión en Papel

## Impresión Analógica

### Matricial
Impacto · Cinta de tinta · Bajo costo

### Margarita
Alta calidad · Limitada velocidad

### Teletipo
Telecomunicaciones · Datos

Tecnologías predominantes **hasta 1980**

## Impresión Digital

### Láser
Alta velocidad · Calidad superior

### Inyección de Tinta
Color vibrante · Alta resolución

### Impresoras Personales
Auge en los 90s · Hogares y oficinas

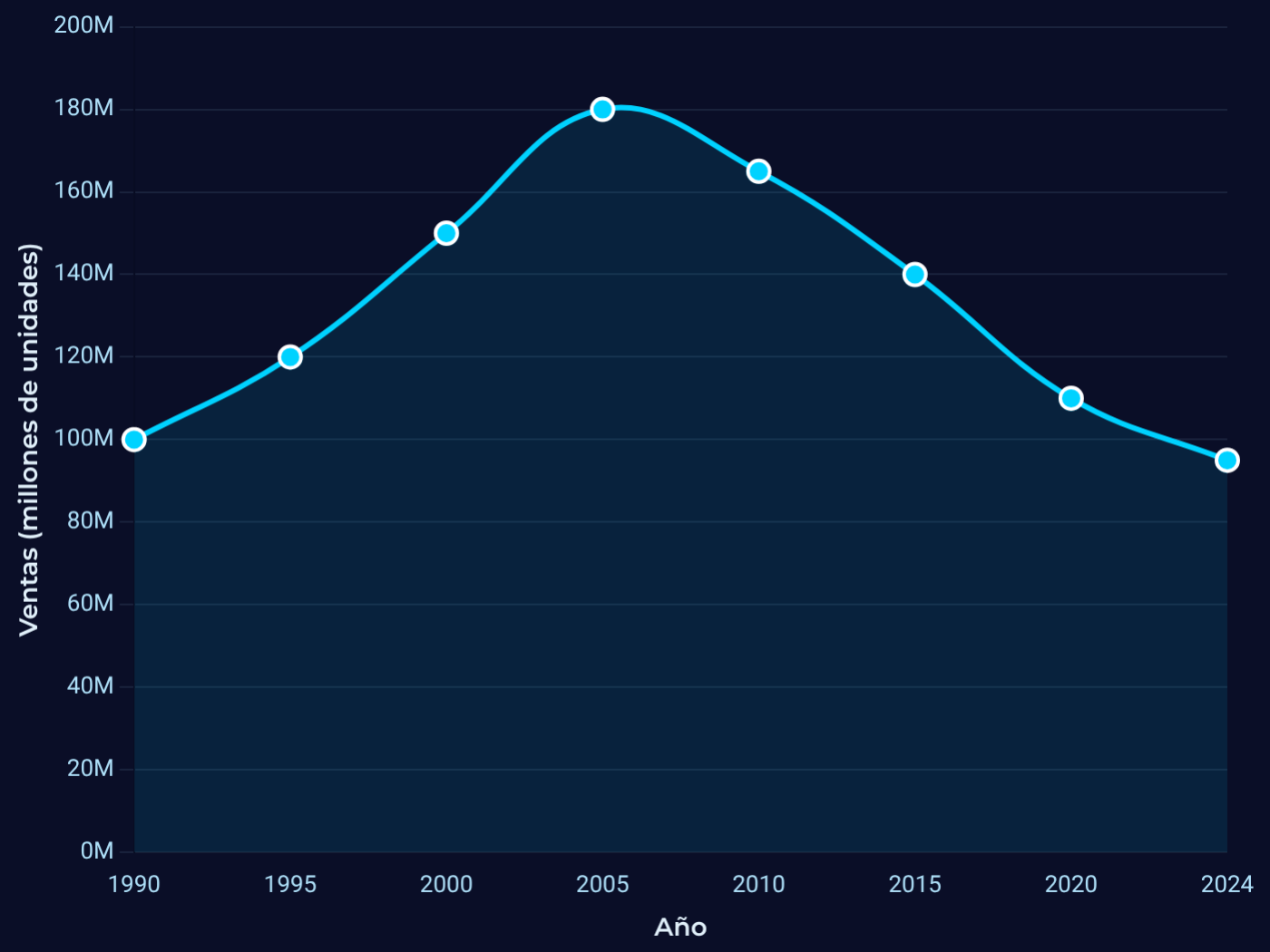
Dominancia desde **1990** hasta hoy

### Declive Gradual
Transición natural pero estable

### Bajo Demanda
Producción según necesidad

### Personalizada
Variable data · Única

# Evolución de Ventas de Dispositivos de Impresión: 1990-2024




### Tendencia Global Descendente

Declive continuo desde el máximo de 2005

### Digitalización

Migración a formatos digitales y trabajo remoto

### Cambio de Hábitos

Reducida necesidad de impresión física en oficinas y hogares

# Fabricantes Líderes de Impresión 2D

## HP Inc.

Liderazgo global en láser e inyección de tinta

**$56,600M**

Ingresos anuales

## Canon Inc.

Tecnología avanzada de inyección de tinta y láser

**¥3.56B**

Facturación anual

## Epson

Alta calidad en fotografía y oficina

Especialistas en tinta piezoeléctrica

## Brother

Soluciones multifunción integrales

Oficina y hogares · Fiabilidad

## Xerox

Prensa digital y soluciones comerciales

Impresión industrial de alto volumen

## Innovación

Sostenibilidad y eficiencia energética

Certificación Energy Star

# Usos y Nichos de la Impresión en Papel

## Oficina

- Documentos e informes
- Presentaciones
- Correspondencia

## Editorial

- Libros y revistas
- Periódicos
- Material académico

## Empaque

- Etiquetas y cajas
- Envases personalizados
- Embalaje industrial

## Fotografía

- Impresiones de alta calidad
- Fotos profesionales
- Álbums y portafolios

## Marketing

- Folletos y flyers
- Catálogos
- Material promocional

## Arquitectura

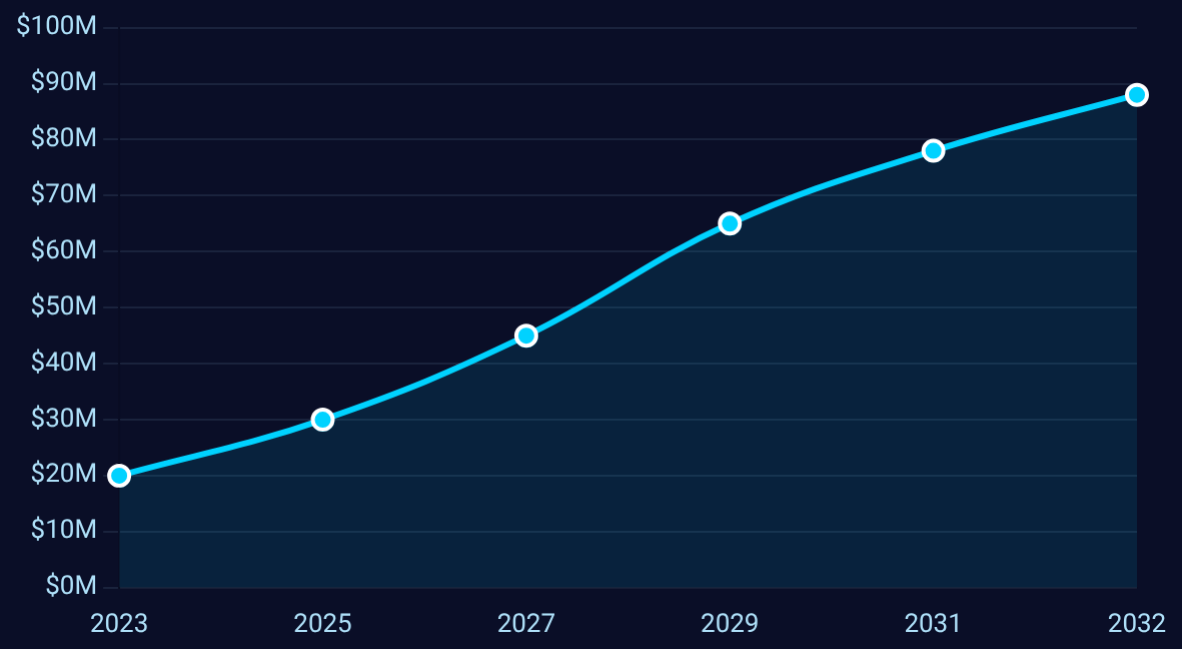
- Planos y diseños
- Prototipos y maquetas
- Documentación técnica

# Crecimiento del Mercado de Impresión 3D

Tamaño del mercado 2023
**$20,000M**

Proyección 2032
**$88,000M**

CAGR (2024-2032)
**15.8%**




Hardware 2023
**$12,000M**

América del Norte
**$7,000M**

# Evolución del Mercado de Fabricantes

## Líderes Tradicionales

**HP Inc.**
Fundada 1939 · Estados Unidos

**Canon Inc.**
Fundada 1937 · Japón

**Xerox Corporation**
Fundada 1906 · Estados Unidos

**Heidelberg AG**
Fundada 1850 · Alemania

## Líderes de Impresión 3D

**3D Systems**
Pionero en fabricación aditiva

**Stratasys**
Soluciones industriales avanzadas

**Protolabs**
Fabricación digital a demanda

**Nano Dimension**
Electrónica impresa en 3D

**Mercado fragmentado:** Líderes con 20-25% de cuota · Innovación tecnológica como factor clave

# Fabricantes Mayoritarios del Mercado

## Líderes Tradicionales

**HP Inc.**
$56,600M ingresos · 1939

**Canon Inc.**
¥3.56 billones · 1937

**Xerox Corporation**
Impresión digital · 1906

**Heidelberg Druckmaschinen AG**
Impresión offset · 1850

**Koenig & Bauer AG**
Fundada 1817 · Alemania

## Líderes de Impresión 3D

**3D Systems**
Pionero en fabricación aditiva

**Stratasys**
Soluciones industriales

**ExOne**
Impresión de metal

**Protolabs**
Fabricación digital

**Nano Dimension**
Electrónica impresa

**Cuota combinada:** 20-25% del mercado · Convergencia tecnológica

# Usos y Nichos de Mercado

## Automotriz

- Prototipado rápido
- Piezas personalizadas
- Herramientas de fabricación

## Medicina

- Implantes personalizados
- Instrumentos quirúrgicos
- Bioimpresión de órganos

## Arquitectura

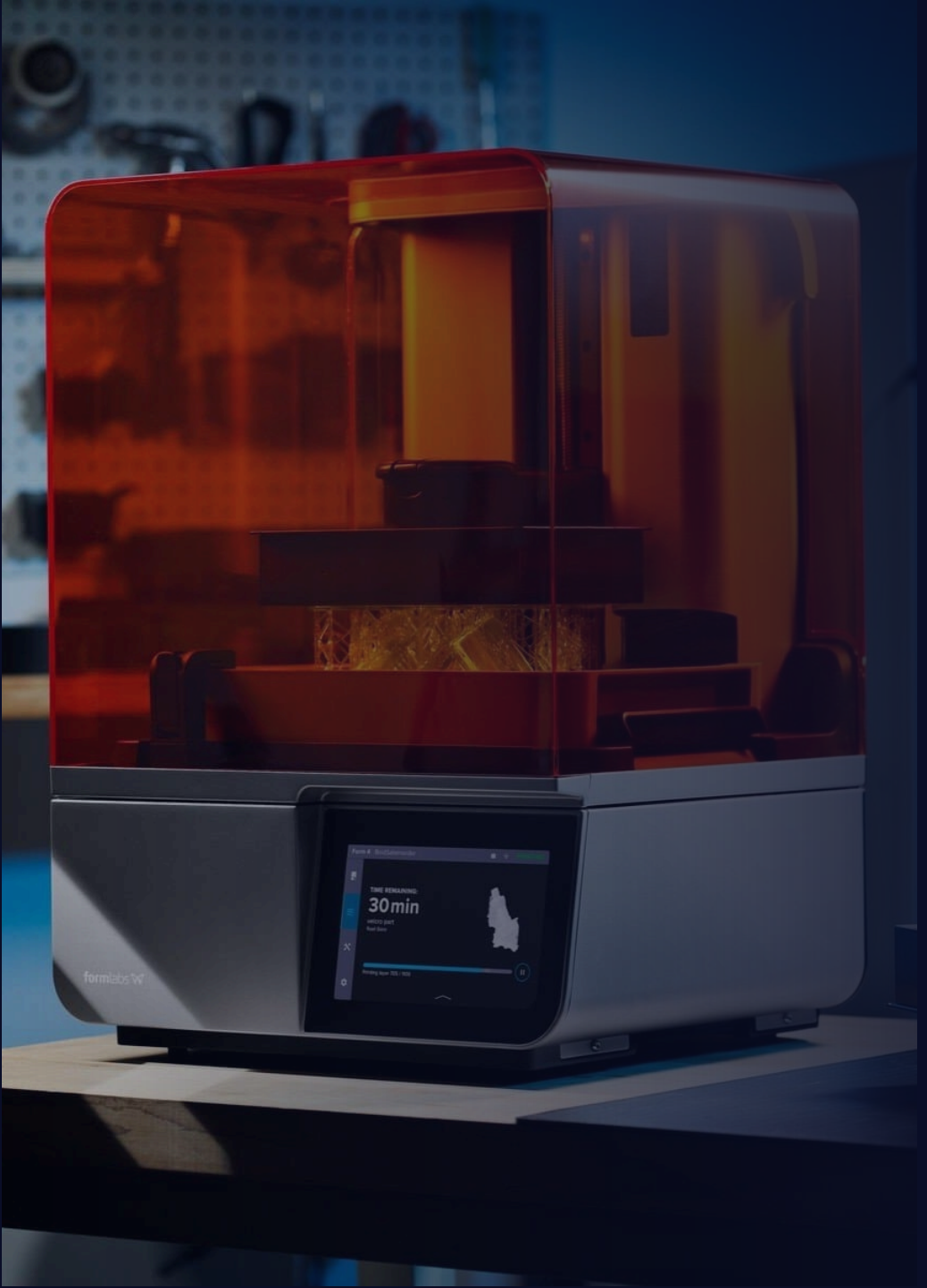
- Maquetas detalladas
- Recreación urbana
- Diseño geométrico

## Aeroespacial

- Componentes ligeros
- Piezas complejas
- Optimización de diseño

## Calzado Deportivo

- Suelas personalizadas
- Materiales elásticos
- Diseño ergonómico
- Personalización al cliente




# El Futuro de la Impresión

- La impresión ha evolucionado de **tecnologías matriciales** a **fabricación aditiva**
- El mercado de impresión 3D crecerá a **$88,000M** en **2032**
- Los fabricantes **tradicionales y de 3D** están convergiendo
- La **personalización** y el **prototipado rápido** son drivers clave
- La integración con **Industria 4.0** define el futuro de la impresión